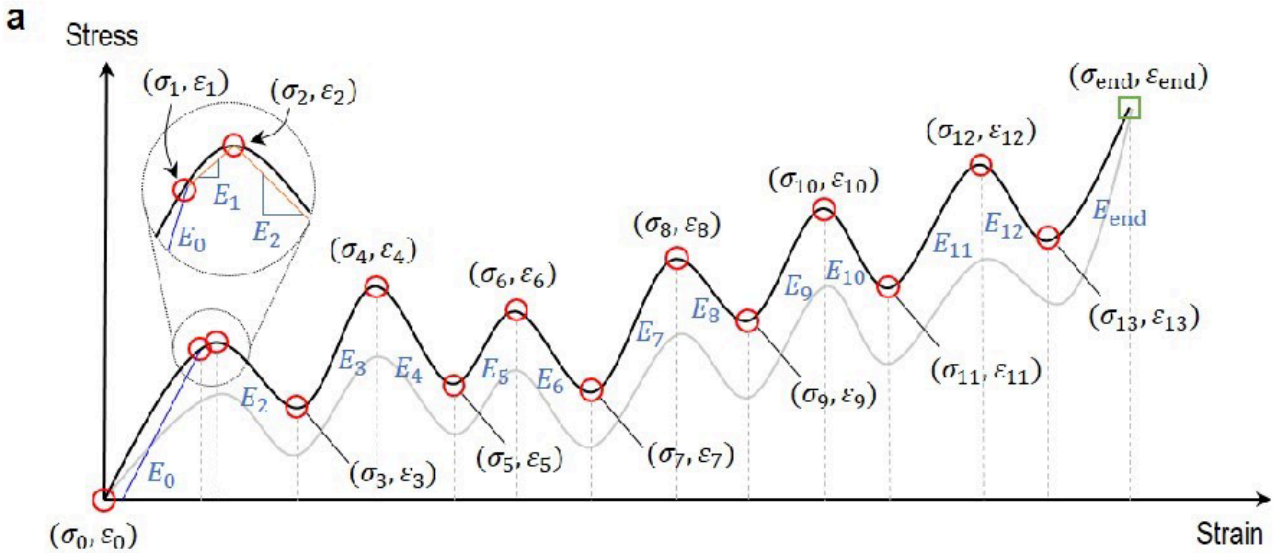
[17]Rapid Inverse Design of Metamaterials based on Prescribed Mechanical

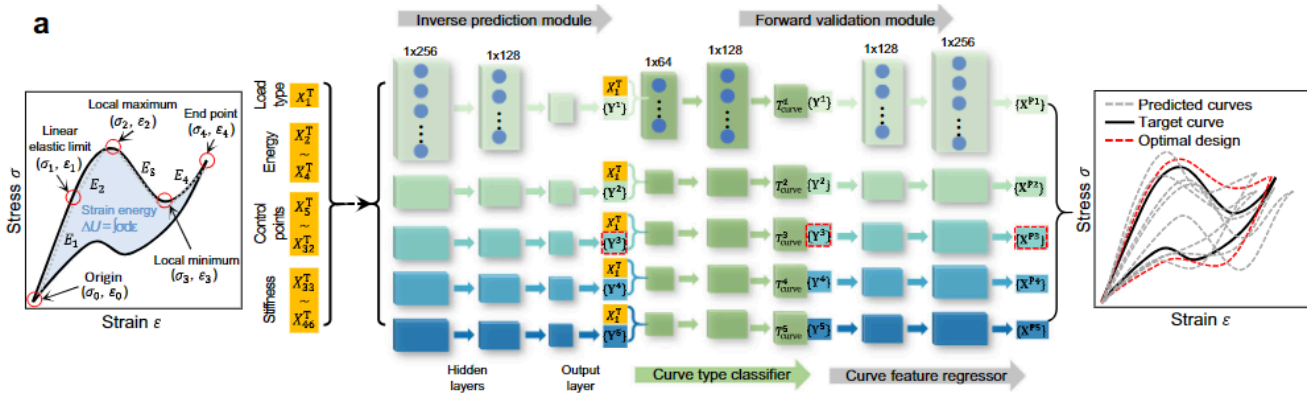
Feature

- 기본 구조 : Stress-Strain 그래프 특성을 Xt라 구성 하고 해당하는 특성을 뽑아내는 구조를 Y라 매핑함
- Stress - Strain curve 피쳐는 control points라는 5가지 카테고리로 분류되는 특징들로 정리
  Origin, linear elastic limit, local maximum points, local minimum points, end point
- curve의 피쳐 개수 = 6 *Max(Npv) + 10 (Max(Npv)는 극대 점이 생기는 최대 개수)*
  control points의 개수 = 2 max(Npv) + 2
- E0를 결정 하는 방법(.02% strain offset method) :
  재료의 항복(재료가 외부 하중에 의해 변형되었을 때, 더 이상 원래의 형태로 돌아가지 않고 영구적인 변형이 시작되는 지점) 강도를 정의하는 데 사용
  재료의 선형 탄성 부분에서 기울기(영률)를 사용하여 원점에서 0.2% 스트레인만큼 수평으로 이동한 위치에서 시작하는 새로운 점



Curve feature {X}	Description	Method of determination
X_1	Loading type (T_{load})	0 (i.e., monotonic response) if $\sigma(\varepsilon_0) \neq \sigma(\varepsilon_{end})$ 1 (i.e., cyclic response) if $\sigma(\varepsilon_0) = \sigma(\varepsilon_{end})$
X_2	Stored energy per unit volume ($U^{loading}$)	$U^{loading} = \int_{\epsilon_0}^{\epsilon_{end}} \sigma^{loading} d\epsilon$
X_3	Released energy per unit volume ($U^{unloading}$)	$U^{unloading} = \int_{\epsilon_0}^{\epsilon_{end}} \sigma^{unloading} d\epsilon$
X_4	Dissipated energy per unit volume (ΔU)	$\Delta U = U^{loading} - U^{unloading}$
$X_5, X_7, \ldots X_{29}$	Stress (σ_i)	Note: 0.2% offset method used for $i = 1$
$X_6, X_8, \ldots X_{30}$	Strain (ϵ_i)	
X_{31}	End stress (σ_{end})	End of the curve if $T_{load} = 0$ Maximum strain and the corresponding stress if $T_{load} = 1$
X_{32}	End strain (ϵ_{end})	
$X_{33} \sim X_{46}$	Stiffness (E_i)	$E_i = \frac{\sigma_{i+1} - \sigma_i}{\epsilon_{i+1} - \epsilon_i}$ where $j = 1 \ldots 2 \times \max(N_{pv}) + 2$ Note: elastic stiffness when $i = 0$

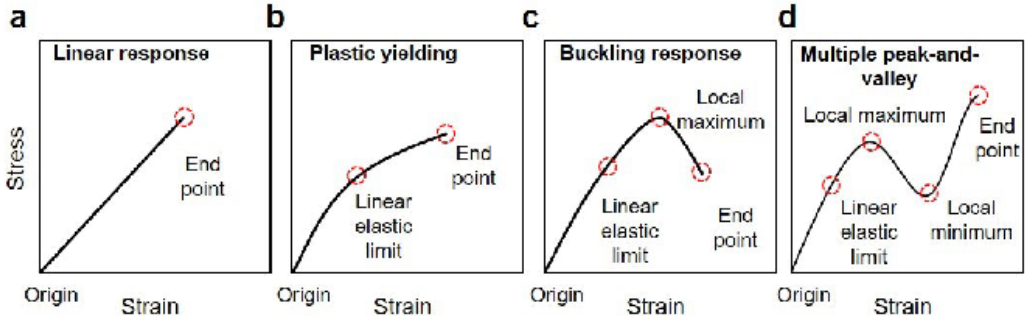
Model



- 모델 구조 :NN 모델 사용

  모델은 Inverse prediction Model과 Forward validation module로 나뉜다.

  - Inverse prediction Model
    5개의 독립적 NN모델을 통해서 예측
    그러므로 각 모델마다 다른 weights와 hyperparameters가 생성
    target curve, Xt에 대한 피쳐를 주면 예상되는 모델 구조의 패러미터 Y를 출력
  - Forward validation module
    - Curve Type Classifier :



      Tloadtype과 Y를 통해서 Curve Type을 위 a,b,c,d를 구분하는 단계
      결과는 Tcurve로서 예측시킨다.
    - Curve Feature Regressor :
      각 NN모델은 surrogate NN과 연결
      Tcurve와 Y를 통해서 입력한다.
      surrogate model은 각각 5개의 추정Curve들을 그리고 5개의 커브들을 평균을 계산해서하나의 커브로 묶어낸다.
      5개의 Y가 예측되는데 Y는 Parameter, Cell Tcell과 특정앵글 파이 그리고 격자의 길이와 반지름길이의 비로 변환되어 생성.
      이는 각각 설계된 Cell의 Stress Strain응답 Xpk로 출력

- One To Many issue :

  하나의 응력 곡선이어도 서로 다른 격자 구조가 대응될 수 있다.

  그렇기에 일반적인 Loss함수를 사용하는 것이아닌 새로운 모델을 사용

- 생성 모델 선정 기준 :

  이를 Target커브와 NRMSE를 사용해서 가장 최적인 커브를 선택

만일 동일한 NRMSE 값이 나오면 NN모델에서 loss함수가 가장 적게나오는 모델 사용

cost 함수로 curve feature를 사용

- Training 데이터 학습 :

  전체 데이터의 70% 트레이닝셋 30% 테스트 셋

  10 fold cross validation 사용

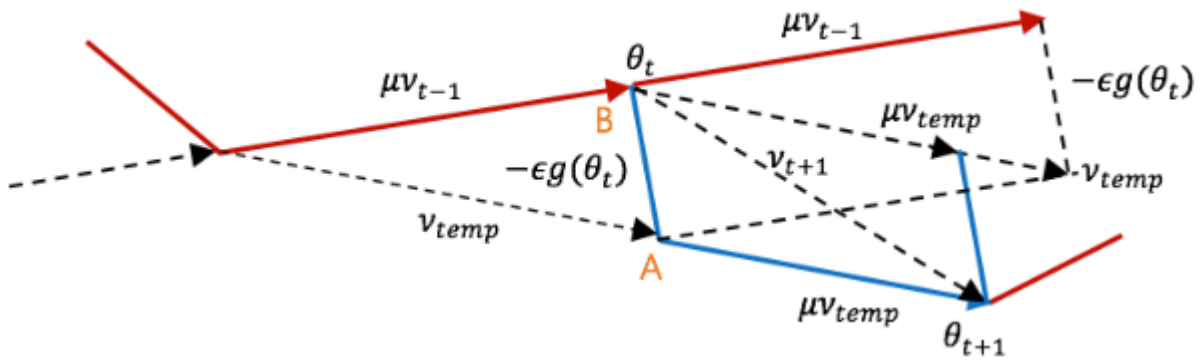
  하나의 Batch에는 32개의 Curve 들어있음

  Optimizer SGD 방법을 사용

  learning rate 는 0.01 Nesterov momentum 은 0.9

  (여기서 momentum이란 SGD에서 감소하는 방향을 보정하도록 현재의 기울기를 통해 보정

  Nesterov momentum이란 현재 파라미터의 기울기를 사용하는 것이 아닌 전진한 후에 기울기를 보정하는 방법)



Estimation Method

Curve feature {X}	Description	Method of determination
X_1	Loading type (T_{load})	0 (i.e., monotonic response) if $\sigma(\varepsilon_0) \neq \sigma(\varepsilon_{\text{end}})$ 1 (i.e., cyclic response) if $\sigma(\varepsilon_0) = \sigma(\varepsilon_{\text{end}})$
X_2	Stored energy per unit volume (U^{loading})	$U^{\text{loading}} = \int_{\epsilon_0}^{\epsilon_{\text{end}}} \sigma^{\text{loading}} d\epsilon$
X_3	Released energy per unit volume ($U^{\text{unloading}}$)	$U^{\text{unloading}} = \int_{\epsilon_0}^{\epsilon_{\text{end}}} \sigma^{\text{unloading}} d\epsilon$
X_4	Dissipated energy per unit volume (ΔU)	$\Delta U = U^{\text{loading}} - U^{\text{unloading}}$
$X_5, X_7, \ldots X_{29}$	Stress (σ_i)	Note: 0.2% offset method used for $i = 1$
$X_6, X_8, \ldots X_{30}$	Strain (ϵ_i)	
X_{31}	End stress (σ_{end})	End of the curve if $T_{\text{load}} = 0$ Maximum strain and the corresponding stress if $T_{\text{load}} = 1$
X_{32}	End strain (ϵ_{end})	
$X_{33} \sim X_{46}$	Stiffness (E_i)	$E_i = \frac{\sigma_{i+1}-\sigma_i}{\epsilon_{i+1}-\epsilon_i}$ where $j = 1 \ldots 2\times\max(N_{\text{pv}})+2$ Note: elastic stiffness when $i = 0$

- NRMSE 측정 법 :

$$\text{NRMSE} = \sqrt{\frac{\sum_i^{46}\left(\overrightarrow{x^i}_{\text{pred}}/\overrightarrow{x^i}_{\text{target}} - 1\right)^2}{N_{\text{features}}}}$$

  예측 곡선에 대한 MSE 추정 값
  features는 생성된 곡선들 전체를 의미하고
  1에 가까울 수록 다르다.

Training Set

- Cell Type 결정 법 :
  angle을 -45 ~ -90 까지 18개로 구성
  Cell 1, 3, 5는 각각 -45, 0, 90 도로 결정
  Cell 2를 -30 ~ -6 도까지 4도 차이로 분할
  Cell 4를 6 ~ 34 도까지 4도 차이로 분할
  -45 ~ -30 그리고 34 ~ 90 도는 주변 셀들과 명확하게 응력곡선을 구분하기 위해 제외

  “Pasted image 20240419143659.png” 을 찾지 못했습니다.

- Cell의 특징:
  r1/L1의 비율을 17개로 나눔 상대 밀도가 5 ~ 25%까지 분포하도록

왜냐하면 밀도가 높아질 수록 구조 보다는 제작 물질의 성질을 따라가기 때문이다.

- Cell 데이터 형태 :
  cell type을 1x5 Vector로 만들어 사용
  SMOTE 오버샘플링 기법을 사용해서 오버샘플링
  softmax 함수를 통해 각 cell을 구분해 주었다. 0~1사이를 분포하도록 변경하여 사용
  curve 피처에서 극대 극소 값이 존재하지 않으면 0으로 설정한다.(하지만 이게 예측을 방해하는 역할을 해서 end점의 값을 넣음)

결과값

- 형식 : 데이터는 [Cell Type, Characterisitic angle, Radius to length ratio of inclined strut]으로 출력
- 문제점 : 3D 모델러로 이용해 Cell Type별 Prototype을 만들어 놓고 계수를 집어 넣어 제작을 할 필요가 있음(민우학생에게 의뢰)